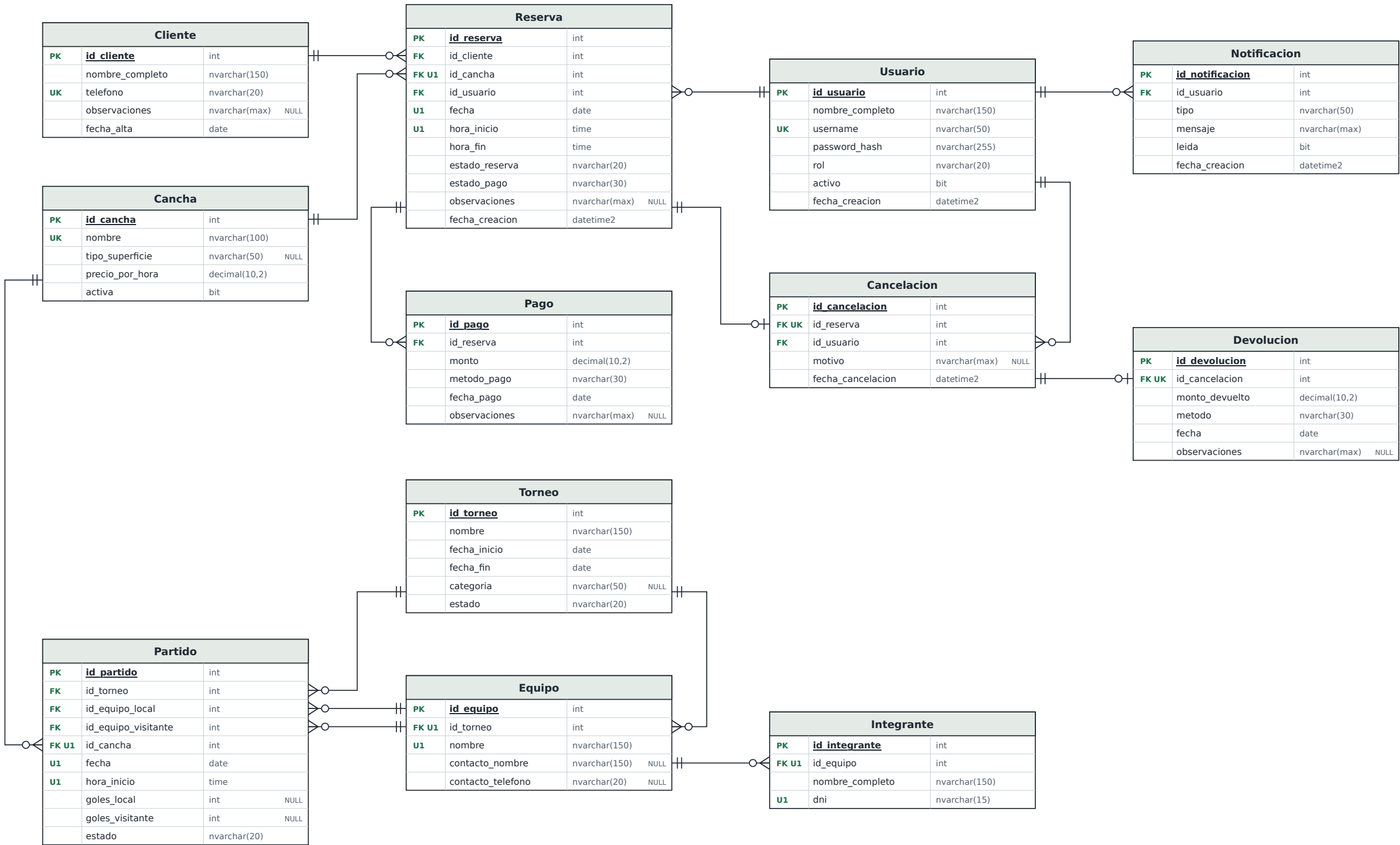


Diagrama Relacional de la Base de Datos — ComplejoDeportivoDB

SQL Server · 12 tablas · notación de pata de gallo (Information Engineering) · estructura generada desde el modelo EF Core del sistema



Referencias

||—○< Uno (tabla referenciada) — cero o muchos (tabla que tiene la FK)

||—○+ Uno — cero o uno (la FK además es única)

PK Clave primaria (columna subrayada)

FK Clave foránea: la línea sale de esa columna

UK Valor único

U1 Combinación única entre las columnas marcadas U1 (*)

NULL Admite valores nulos (el resto es NOT NULL)

(*) En Reserva la combinación cancha + fecha + hora de inicio es única sólo entre reservas no canceladas (índice filtrado).

Figura 1. Diagrama relacional de la base de datos ComplejoDeportivoDB.

Diagrama de Entidad-Relación (DER) — vista general

Notación de Chen · cardinalidad (mín, máx) junto a cada entidad · el tipo de relación figura dentro del rombo

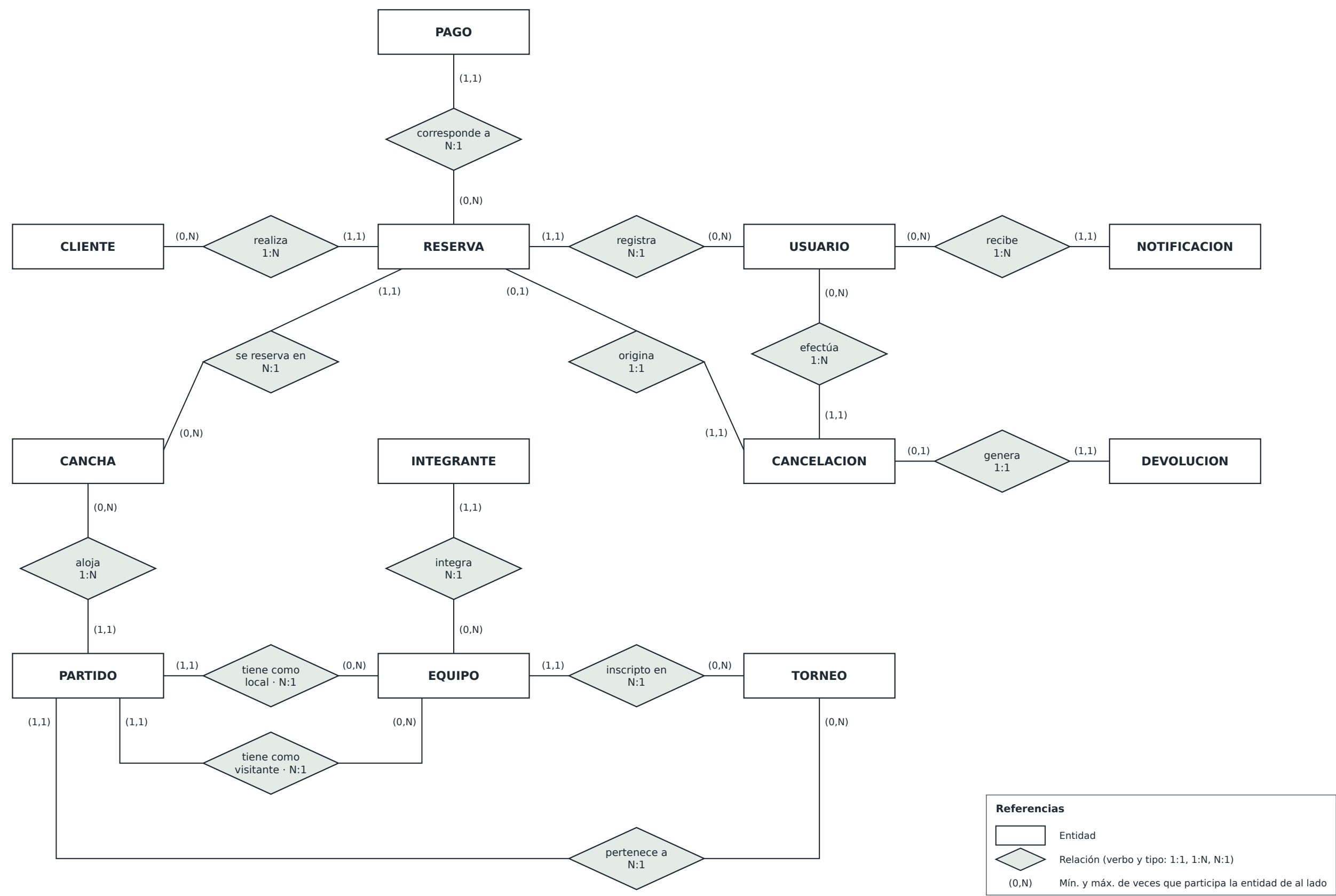


Figura 2. Diagrama de entidad-relación: vista general con cardinalidades.

DER con atributos — hoja 1: operación diaria

Notación de Chen · atributo subrayado = identificador · las claves foráneas no se dibujan como atributos: las representan las relaciones

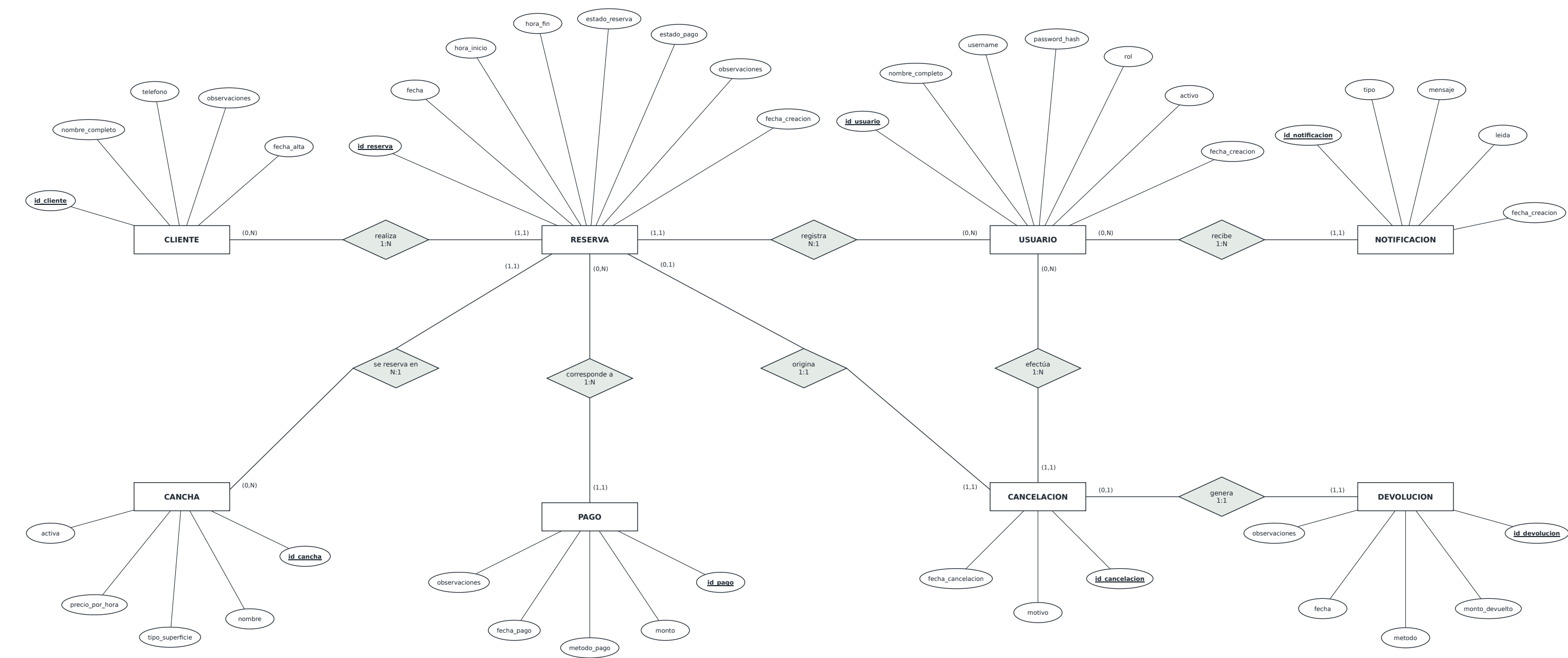


Figura 3. Diagrama de entidad-relación con atributos, hoja 1: operación diaria.

DER con atributos — hoja 2: torneos

Notación de Chen · atributo subrayado = identificador · CANCHA es la misma entidad de la hoja 1 (se repite para mostrar la relación)

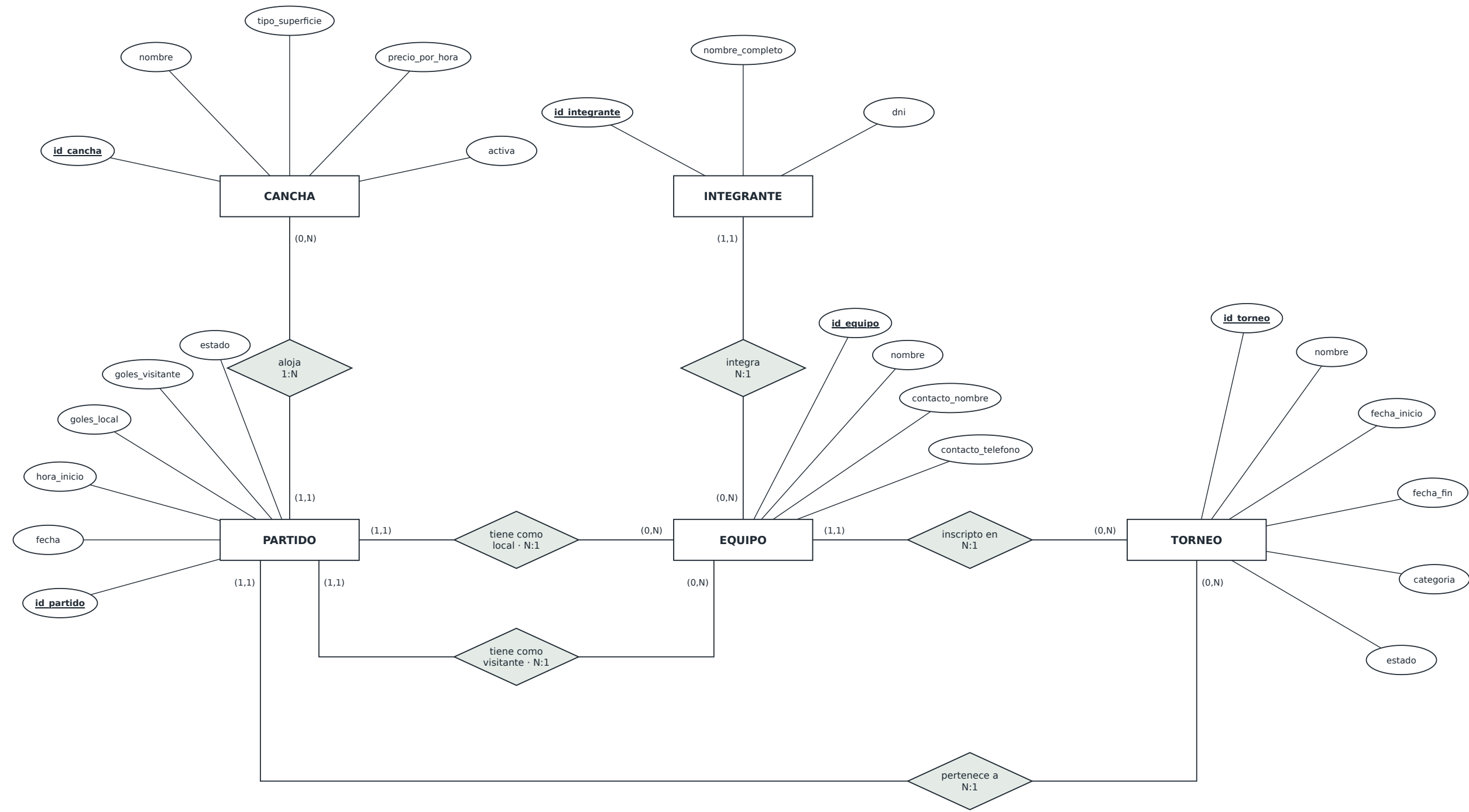


Figura 4. Diagrama de entidad-relación con atributos, hoja 2: torneos.

Diagrama de Casos de Uso — Sistema de Gestión Integral del Complejo Deportivo

UML · el Administrador hereda todos los casos de uso del Empleado (generalización) · numeración igual a la de los casos de uso narrados

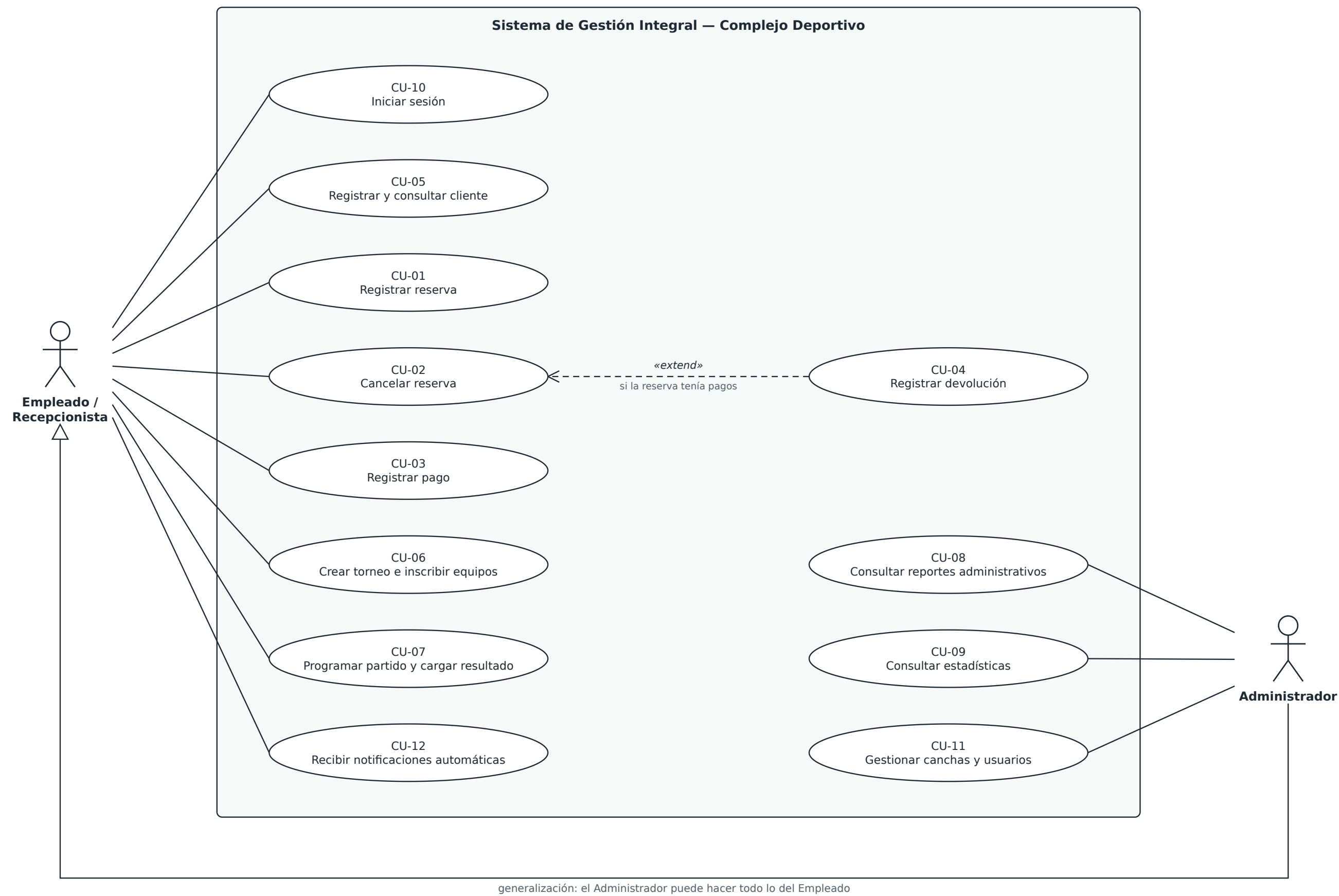


Figura 5. Diagrama de casos de uso del sistema.

Diagrama de Flujo de Datos — Nivel 0 (diagrama de contexto)

Notación Yourdon/DeMarco · el Administrador también puede enviar y recibir todos los flujos del Empleado

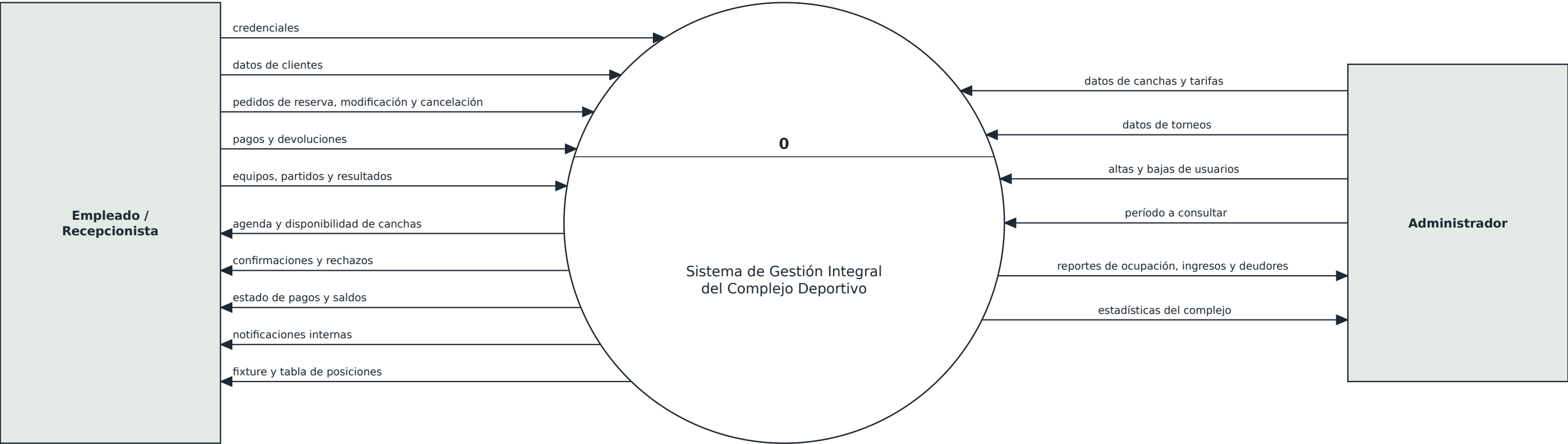


Figura 6. Diagrama de flujo de datos, nivel 0 (contexto).

Diagrama de Flujo de Datos — Nivel 1

Notación Yourdon/DeMarco · los almacenes y entidades externas se repiten para evitar cruces (repetido = línea extra) · 'Empleado / Administrador' = cualquier usuario del sistema

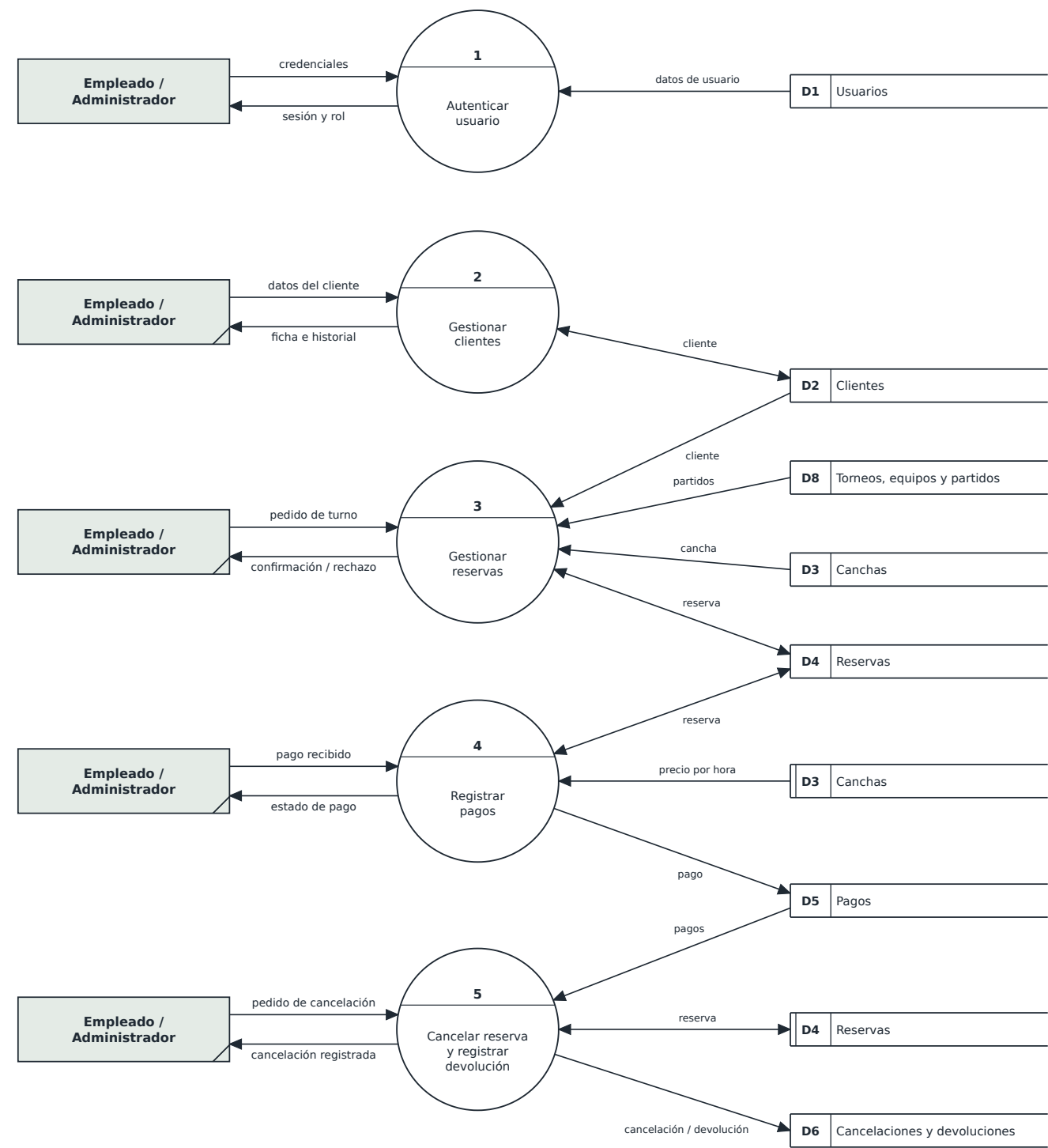


Figura 7. Diagrama de flujo de datos, nivel 1.

Diagrama de Clases — modelo de dominio

UML · clases de SportsComplex.Api.Entities · asociaciones navegables en ambos sentidos · multiplicidad en cada extremo

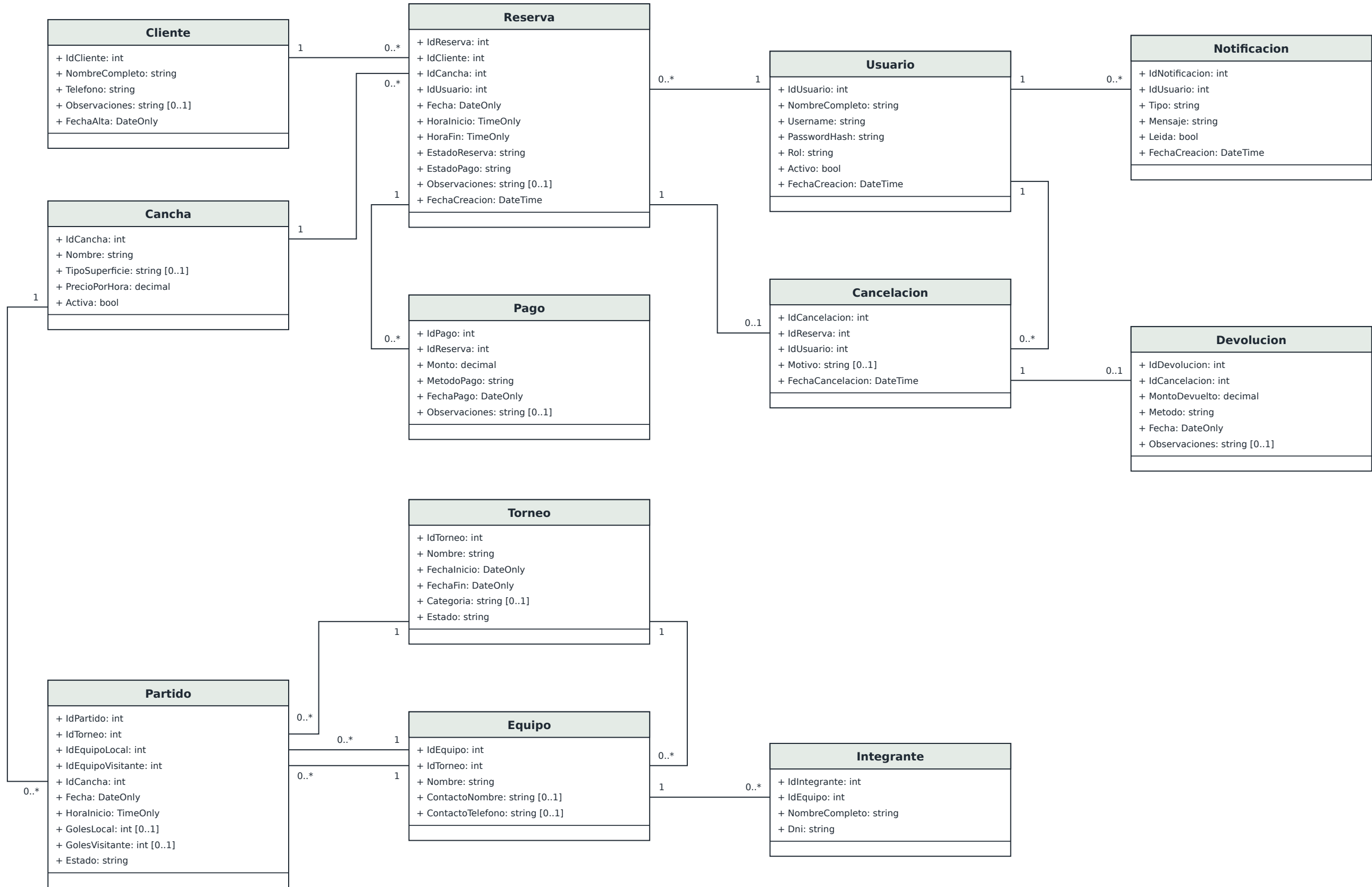


Figura 8. Diagrama de clases del modelo de dominio.

Diagrama de Secuencia — CU-10 Iniciar sesión

UML · mensajes reales entre capas (React → API ASP.NET Core → servicios → SQL Server) · Línea llena = llamada, punteada = respuesta

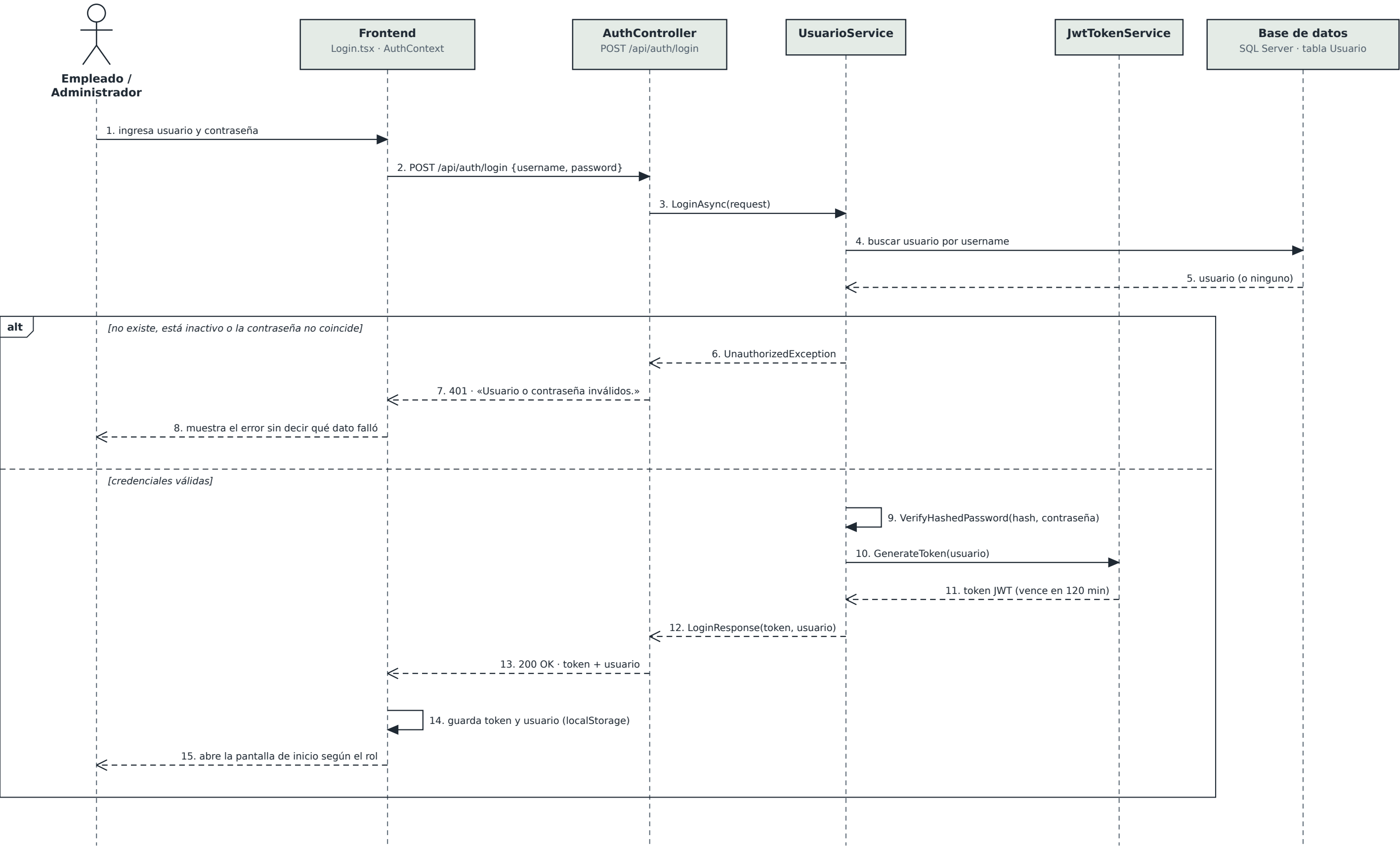


Figura 9. Diagrama de secuencia: CU-10 Iniciar sesión.

Diagrama de Secuencia — CU-01 Registrar reserva

UML · incluye la regla de turnos por horas enteras y la validación de disponibilidad (reservas y partidos)

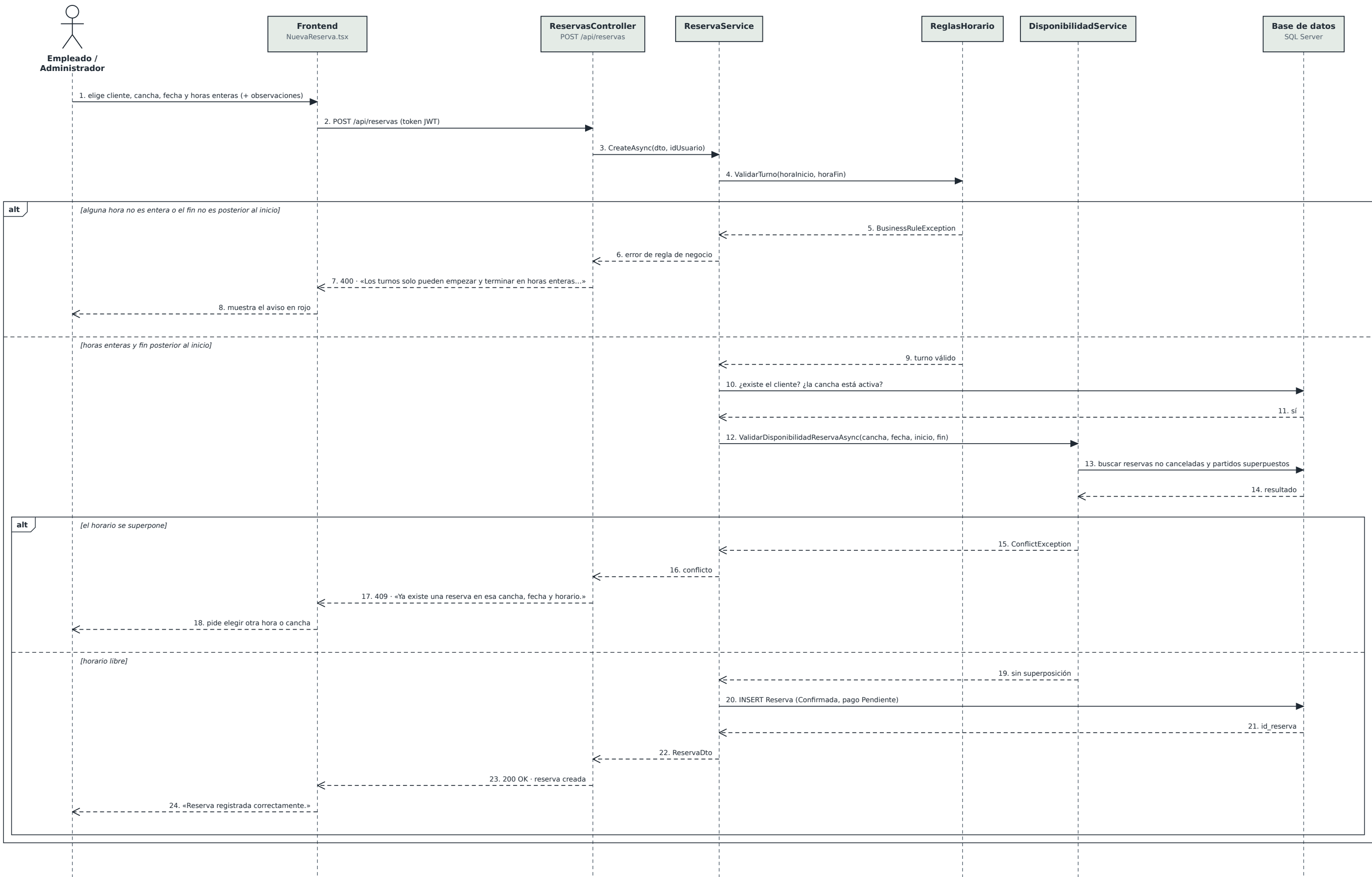


Figura 10. Diagrama de secuencia: CU-01 Registrar reserva.

Diagrama de Secuencia — CU-03 Registrar pago

UML · el estado de pago de la reserva se recalcula en cada pago: Pendiente, Parcialmente abonado o Abonado

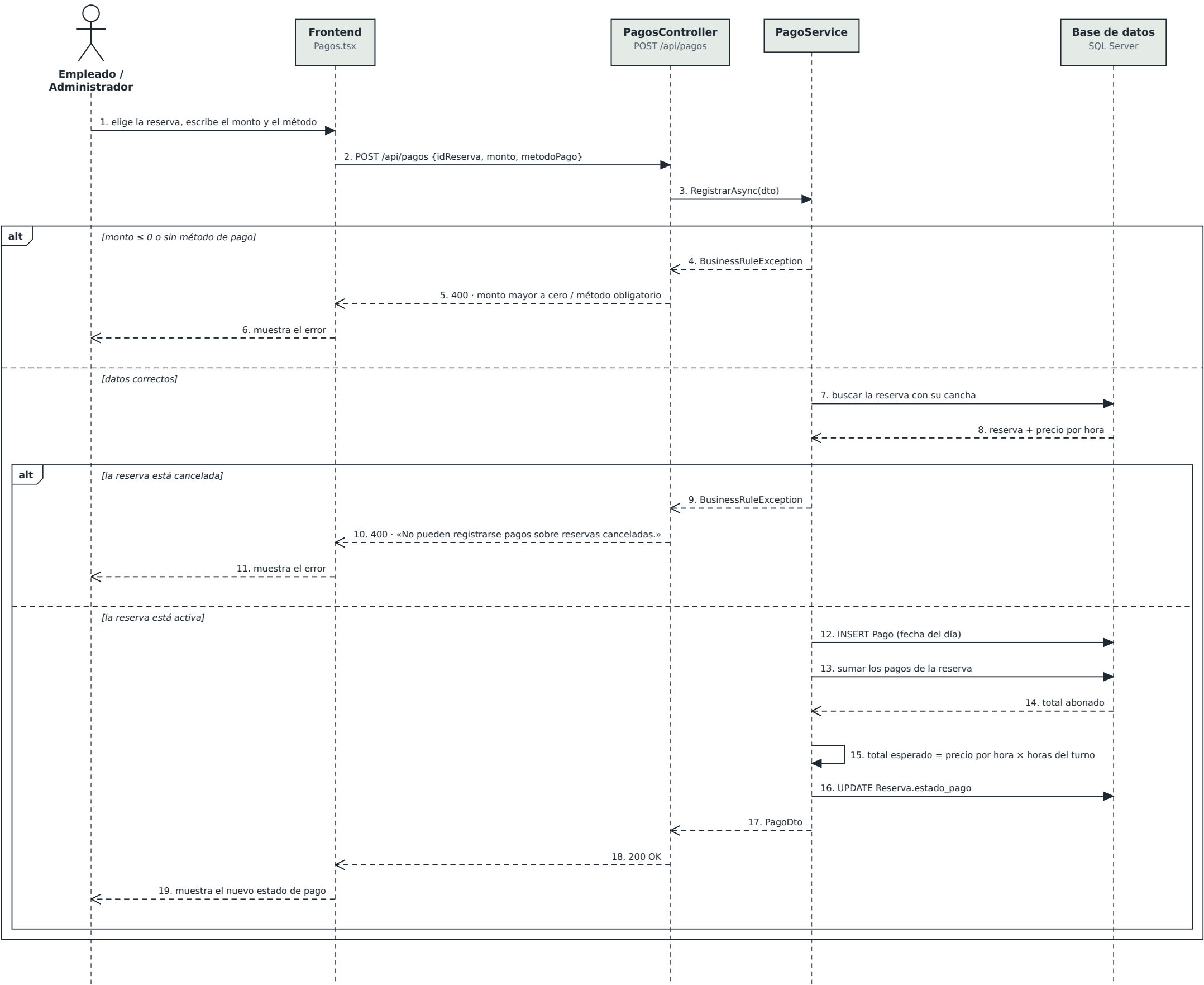


Figura 11. Diagrama de secuencia: CU-03 Registrar pago.

Diagrama de Secuencia — CU-02 Cancelar reserva y CU-04 Registrar devolución

UML · la devolución es opcional: sólo corresponde si la reserva cancelada tenía pagos (extensión del CU-02)

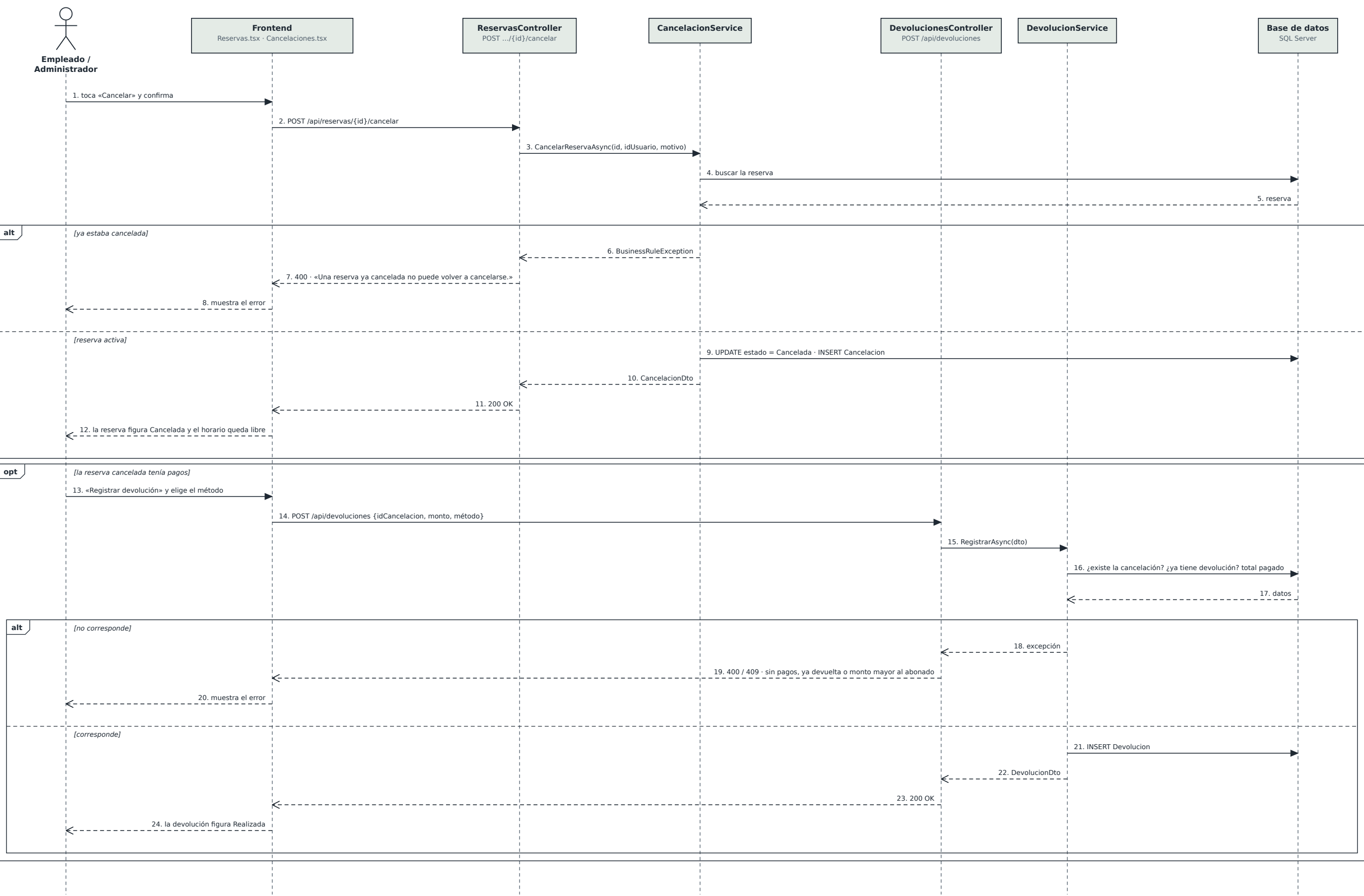


Figura 12. Diagrama de secuencia: CU-02 Cancelar reserva y CU-04 Registrar devolución.